Разряд

Сервис подбора ИТ-специалистов с обратной механикой: кандидат подтверждает грейд тестом, работодатель сам находит категорию и приглашает человека с вилкой зарплаты.

Задание	Спецтрек Федерации спортивного программирования, «Лидеры цифровой трансформации» 2026
Документ	Сопроводительная документация к решению
Стенд	https://d5d5d58b3bosodm1111q.4kscn31j.apigw.yandexcloud.net/
Репозиторий	https://github.com/a-amik/ltzt-fsp-2026
Версия	октябрь 2026

Содержание

1. Решение в одном экране
2. Функциональная и компонентная архитектура
3. Механика тестирования
4. Механика подбора и категоризация
5. Выход на контакт и предразговор агентов
6. Процедура валидации и результаты
7. Интеграция с реестром ФСП
8. Языковые модели
9. Описание API
10. Библиотеки и компоненты
11. Сборка, развёртывание и запуск
12. Безопасность и 152-ФЗ
13. Концепция развития: защита от фиктивных вакансий, ATS, иерархия доверия

1 Решение в одном экране

Резюме кандидат не рассылает. Он проходит опрос по специализации, сам выбирает грейд и сдаёт адаптивный тест на него. Итог теста определяет категорию «специализация × грейд», которую видит работодатель. Работодатель пишет потребность своими словами, получает категории с числом кандидатов и ранжированный список с объяснением, запускает предразговор агентов со всей категорией и сам отправляет приглашение конкретному человеку. Вилка зарплаты «от — до» в приглашении обязательна. Контакты кандидата открываются, когда он принял приглашение или откликнулся сам.



У каждого факта профиля есть происхождение, и работодатель его видит: `ФСП` — подтверждено реестром федерации, `ВСТРЕЧА` — подтверждено работодателем после интервью, `ТЕСТ` — подтверждено тестом платформы, `СО СЛОВ` — не проверено. Отсюда название: разряд в спорте присваивают за подтверждённый результат.

2 Функциональная и компонентная архитектура

Функции по ролям

КАБИНЕТ	ЧТО ЕСТЬ В MVP

Кандидат	Регистрация по почте с кодом или ФСП ID; опрос; загрузка резюме (PDF или текст) с распознаванием полей; адаптивный тест на грейд и экспресс-тест; категория и история тестов с разбором по навыкам; повтор теста на ступень ниже сразу, на ту же или выше — через 90 дней; входящие приглашения с вилкой: принять, отклонить с причиной, спросить агента компании; вакансии и отклики; регулярные задания работодателей; «как меня видят», место в выдаче и что его изменит; настройки приватности, согласия, привязка ФСП ID; стандартизированный профиль.
Работодатель	Профиль компании; потребность своими словами с разбором в поля; подборка: категории с числом кандидатов, список с обоснованием и разбором балла; переговоры агентов со всей категорией и протокол по каждому; поиск по банку с фильтрами (специализация, грейд, стек, формат, ФСП, только подтверждённые); приглашения одному или нескольким с обязательной вилкой и статусами; итог встречи как факт профиля; вакансии и отклики; регулярные задания категории и их оценка; статистика найма.
Общее	Страница «Как это работает» с живыми параметрами механик; два стиля оформления (собственный и в цветах ФСП) в светлой и тёмной теме; адаптивная вёрстка до 390 px.

Компоненты

Фронт
React 19, Vite 8. Одно приложение для двух ролей; токены ролей хранятся раздельно, в демо оба кабинета открыты в одном браузере.

API
FastAPI, Pydantic 2. Маршруты: `auth`, `candidate`, `test`, `employer`, `tasks`, `fsp`, `catalog`. OpenAPI — автоматически.

Хранение
SQLAlchemy 2: PostgreSQL 16 в Docker, SQLite на стенде и в разработке. Таблицы: пользователи, кандидаты, сессии теста, работодатели, вакансии, потребности, приглашения, отклики, задания, достижения ФСП.

Ядро — `backend/razryad/core`, без зависимостей от веба
`irt` — адаптивный тест; `bank` — банк шаблонов заданий; `scoring` — категории, ранжирование, объяснение, разбор потребности; `agents` — предразговор; `fsp_mock` — провайдер ФСП ID по OIDC и реестр достижений; `llm` — слой провайдера языковой модели с заглушкой на правилах. Тот же код запускает процедура валидации `razryad/validate.py`.

Архитектура — монолит с явным разделением слоёв: фронт ходит только в API, API — в ядро и хранилище, ядро не знает о вебе и базе. Ядро тестируется и валидируется отдельно. Провайдеры ФСП ID и языковой модели подключаются настройкой, без правки кода маршрутов.

3 Механика тестирования

Шаблон, а не задача

Задание в банке — шаблон: условие с параметрами, генератор данных и эталон ответа. Из одного шаблона собираются сотни вариантов: другие числа, имена, сюжет, порядок вариантов ответа. Трудность у всех вариантов одна, и она откалибрована у шаблона. Эталон ответа не покидает сервер.

В банке 41 шаблон: 22 с выбором ответа, 12 на вычисление, 5 «разборов» и 2 открытых вопроса. На специализацию приходится от 12 до 26 шаблонов. «Разбор» — формат, который проверяет суждение, а не память: найти ошибку в коде, объяснить последствие, выбрать исправление при ограничении, проверить ответ, предложенный моделью. На открытых вопросах ИИ-помощник разрешён и помечен.

Модель и адаптивный показ

У шаблона два параметра модели IRT 2PL: трудность *b* и различающая сила *a*. Вероятность верного ответа кандидата с уровнем θ — `1 / (1 + e^-a(θ-b))`. Оценка θ — апостериорное среднее на сетке (EAP) с нормальным априорным распределением, центрированным на заявленном грейде; погрешность — стандартное отклонение апостериорного распределения.

- **Следующее задание** — из ещё не показанных берутся три самых информативных в текущей оценке, из них одно случайно. Так тест короче при той же точности, и один шаблон не достаётся всем.
- **Остановка** — полный тест: не меньше 6 и не больше 12 заданий, стоп при погрешности ≤ 0,38. Экспресс: 3—4 задания, для жюри и быстрой проверки.
- **Открытые ответы** — оцениваются по рубрике; неуверенная оценка помечается для эксперта.
- **Протокол поведения** — вставки из буфера и уходы со вкладки записываются и видны работодателю в карточке. Штрафа нет: это сведения, не приговор.

Грейд и его смена

ГРЕЙД	ОТРЕЗОК ШКАЛЫ θ
Стажёр · Intern	`θ < -1,5`
Младший · Junior	`-1,5 … -0,5`
Средний · Middle	`-0,5 … 0,5`
Старший · Senior	`0,5 … 1,5`
Ведущий · Lead	`θ ≥ 1,5`

- Оценка попала в заявленный грейд или выше — грейд подтверждён. Если она уверенно выше границы, кандидату предлагается отдельный тест на ступень выше; сам грейд не растёт.
- Оценка ниже — принудительного понижения нет: тест на ступень ниже доступен сразу. Пока кандидат его не сдал, он виден работодателю в своей категории с меткой «грейд не подтверждён» и ниже всех подтверждённых.
- Повтор теста на тот же или более высокий грейд — не чаще раза в 90 дней (`RZ_GRADE_COOLDOWN_DAYS`).

Почему механика устойчива к распространению заданий

1. **Вариант уникален.** Разошедшийся ответ подходит к одному варианту из сотен; другому кандидату достанется другой.

2. **Набор у каждого свой.** Адаптивный показ и случайный выбор среди трёх лучших дают разные последовательности даже кандидатам одного уровня.
3. **Трудность сопоставима.** Она калибруется у шаблона, а не у варианта, поэтому уникальные задания не ломают сравнение кандидатов — именно этого не гарантирует генерация каждого задания нейросетью (раздел 6, опыт 5).
4. **Оценка не по числу верных.** θ считается по параметрам решённых шаблонов; знание ответов на лёгкие задания уровень почти не поднимает.

> Предел онлайн-теста мы называем прямо: без надзора тест не отличает человека от человека с моделью. Поэтому тест в «Разряде» — входной билет и проверка заявленного грейда, а сильнее него в профиле стоят реестр ФСП (очные соревнования с надзором) и итог встречи с работодателем (раздел 13).

---

4 Механика подбора и категоризация

Справочник

Шесть специализаций: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, анализ данных, машинное обучение, DevOps; у каждой — свой стек в справочнике и пять навыков, по которым раскладывается тест. Пять грейдов — таблица в разделе 3. Категория — пара «специализация × грейд»: например, «Бэкенд · Средний».

Два шага выдачи

1. **Жёсткий отбор категории** по специализации и грейду из теста, а не из резюме. Работодатель видит все грейды специализации с числом кандидатов и может добавить соседние.
2. **Ранжирование внутри категории**:

```
балл = 0,60 · положение θ внутри отрезка грейда
     + 0,20 · доля запрошенного стека у кандидата
     + 0,10 · результативность в соревнованиях ФСП
     + 0,10 · свежесть: задания работодателей за 90 дней и их оценки
```

   Неподтверждённые кандидаты стоят после подтверждённых.

- **ФСП** — все соревнования равны, считается результативность, а не участие: `1 - (место - 1) / число участников` по лучшему результату, плюс 0,1 за каждый следующий результативный старт, коэффициент 0,8 для старше трёх лет. Кандидат без истории ФСП получает по этой строке ноль, а не штраф: при равном тесте ФСП решает порядок, при разнице теста больше 0,3 — нет.
- **Объяснение** — к каждой позиции выдачи строки «почему здесь» со ссылкой на факт и его источник и четыре столбика слагаемых балла. Предупреждения (ожидания выше вилки, грейд не подтверждён) выделены.
- **Уточнение без потери подборки** — фильтры (соседние грейды, только с ФСП, только подтверждённые, весь стек обязателен, формат) пересчитывают список, а отмеченные кандидаты остаются в отборе.

- **Разбор потребности** — текст работодателя раскладывается в специализацию, грейд, стек, вилку и формат; каждое поле можно поправить.

Что видит кандидат

Своё место в выдаче по типичному запросу к его категории, за счёт чего его обходят те, кто выше, и куда он встанет, если сделает одно действие: решит задание работодателя, привяжет ФСП ID, пересдаст тест.

---

5 Выход на контакт и предразговор агентов

Инициатива у работодателя. Он видит имя, места работы и подтверждённый профиль кандидата; почта и телефон закрыты до согласия кандидата.

Предразговор

Перед приглашением агент работодателя проходит один сценарий со всей категорией. Агент кандидата отвечает только фактами, которые кандидат разрешил показывать; на остальное — «уточнит сам». Каждая реплика закрывает критерий:

КРИТЕРИЙ	СОВПАДАЕТ	С ОГОВОРКОЙ	РАСХОЖДЕНИЕ
Стек	не меньше двух третей запрошенного	есть часть	ничего
Грейд	не ниже требуемого	на ступень ниже	ниже на две
Деньги	ожидания в вилке	выше до 10 %	выше больше чем на 10 %
Формат	совпал или удалённо	обсуждаемо	удалённо против офиса
Роль, мотивация	совпала	частично	—

Итог — протокол, одинаковый для обеих сторон, и вердикт: «совпадает», «совпадает с оговорками» или «расхождение». Работодатель видит таблицу по категории, где у каждого кандидата пять отметок, выбирает тех, с кем совпало, и пишет им одним приглашением. Над таблицей — где расходимся чаще всего и сколько кандидатов добавится, если поднять верх вилки на 10 %. Агенты — эмуляция по сценарию, а не самостоятельные агенты: решение за людьми.

Приглашение

- Компания, предложение, вилка «от — до» в рублях, способ связи; вакансия необязательна. Без вилки приглашение не отправляется; если вилка ниже ожиданий, система предупреждает до отправки.
- Статусы видят обе стороны: отправлено → просмотрено → принято или отклонено с причиной («мало денег», «не тот стек», «формат»...). Причины отказов собираются в статистику работодателя.
- После встречи работодатель отмечает, подтвердился ли грейд. Итог становится фактом профиля с меткой `ВСТРЕЧА` — он весомее теста.

Дополнительные сценарии

Кандидат, пока не получил приглашений, может откликнуться на опубликованную вакансию; отклик сам раскрывает его контакты компании. Работодатель рассылает категории короткое задание из своего бэклога, оценивает ответы без имён («слабо / годно / сильно»), и оценённые поднимаются в его выдаче.

---

6 Процедура валидации и результаты

Готовых данных и разметки у задания нет, поэтому валидация — на синтетике с известной истиной. Процедура запускается одной командой (`uv run python -m razryad.validate`), работает на коде сервиса и пишет `backend/validation/report.json` и `REPORT.md`. Чтобы проверка не была замкнута на себя, ответы порождает модель с «истинными» параметрами шаблонов, которые отличаются от калиброванных: сдвиг трудности σ = 0,25, различающей силы ± 15 %, разброс трудности вариантов σ = 0,15. Тест считает по калиброванным значениям, как в жизни. Четверть кандидатов заявляет грейд на ступень выше настоящего.

1. Точность грейда

РЕЖИМ	КАНДИДАТОВ	СОВПАЛ	ОШИБКА НА СТУПЕНЬ	НА ДВЕ И БОЛЬШЕ	НЕ ПОДТВЕРЖДЁН	ЗАДАНИЙ
Полный	1000	75,7 %	20,4 %	0 %	3,9 %	15,2
Экспресс	1000	72,1 %	23,6 %	0 %	4,3 %	5,2

Заданий — с учётом теста на ступень ниже, если заявленный не подтвердился. Ошибок больше чем на ступень нет.

2. Повторное прохождение

Тот же кандидат сдаёт тест дважды независимыми наборами.

РЕЖИМ	ПАР	КОРРЕЛЯЦИЯ ОЦЕНОК	ТОТ ЖЕ ГРЕЙД	В ПРЕДЕЛАХ СТУПЕНИ	КАППА КОЭНА
Полный	500	0,86	74,4 %	93,4 %	0,67
Экспресс	500	0,81	65,4 %	90,4 %	0,56

3. Разделяющая сила заданий

Калибровочная форма: 500 кандидатов на специализацию решают все её шаблоны. Средняя точечно-бисериальная корреляция ответа с суммой остальных — 0,44; ниже порога 0,3 — один шаблон из 41 (T10, самый трудный открытый вопрос): его стоит переработать. Разница доли верных у верхних и нижних 27 % кандидатов — по каждому шаблону в `REPORT.md`.

4. Утечка заданий

Половина кандидатов получила ответы на 30 % заданий. При общем наборе «списавший» знает ответ; в нашем банке вариант уникален, и знание идеи шаблона добавляет 30 % к шансу ответить верно (допущение).

ПОДХОД	ПРИРОСТ ОЦЕНКИ 0	ГРЕЙД ВЫРОС У	САМОЕ ЧАСТОЕ ЗАДАНИЕ ВИДЯТ
Общий набор заданий	0,52	24,4 %	100 %

Банк шаблонов, адаптивный показ	0,15	9,0 %	78,2 %

Частота показа шаблона высока, потому что в банке 12—26 шаблонов на специализацию; варианты при этом уникальны. Рост банка — первая доработка.

5. Уникальные задания без калибровки

Довод задания против генерации каждого задания нейросетью проверен парным сравнением на одних и тех же 1000 кандидатах.

ЗАДАНИЯ	ГРЕЙД СОВПАЛ
Калиброванные шаблоны	78,8 %
Без калибровки: трудность гуляет случайно (σ = 0,7)	75,3 %
Без калибровки: весь набор кандидата легче или тяжелее (σ = 0,5)	69,7 %

Случайный разброс тест почти поглощает: ошибки отдельных заданий усредняются. Систематический — нет: кандидату с лёгким набором тест завышает грейд, с тяжёлым — занижает.

6. Качество подбора

1200 кандидатов, 20 потребностей, 5 независимых прогонов. Эталон — разметка команды по истинным свойствам кандидата, которых не видит ни одна система: истинный грейд, настоящий стек, деньги. Оценка 0—3; релевантен — 2 или 3. Кандидат слабее запроса нерелевантен; сильнее на ступень — релевантен, если укладывается в вилку. В резюме грейд завышают чаще, чем в тесте, а стек дописывают.

РАНЖИРОВАНИЕ	P@10	NDCG@10	СЛАБЕЕ ЗАПРОСА В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Разряд: категория по тесту, балл	0,74 ± 0,06	0,67 ± 0,05	2,5 %
Поиск по ключевым словам резюме	0,73 ± 0,03	0,68 ± 0,03	26,4 %

Точность первой десятки близка: стек у обоих подходов — самоописание. Разница в том, кого получает работодатель: поиск по резюме приводит каждого четвёртого слабее запроса, тест отсекает почти всех. Сильнее запроса у нас оказываются честные кандидаты, не дотянувшие свою ступень на тесте.

Ограничения

- Данные синтетические, разметку построила команда по правилу. Следующий шаг — прогон на людях и сверка с оценкой их руководителей.
- Модель ответа — IRT 2PL с шумом калибровки; поведение людей сложнее.
- Эффект знания идеи шаблона задан допущением; его стоит измерить.
- Параметры шаблонов заданы экспертно. В работе они пересчитываются по накопленным ответам, шаблоны с низкой разделяющей силой уходят в доработку, а итоги встреч с работодателем служат внешней меткой для калибровки.

7 Интеграция с реестром ФСП

Ни API, ни структуры данных ФСП в задании нет, поэтому в сервисе — мок по протоколу OIDC и наша схема реестра как черновик интеграции. Замена мока на настоящий провайдер — настройка `RZ_FSP_OIDC_ISSUER`.

```
Кандидат ── «Войти через ФСП ID» ──► ФСП ID (OIDC, Keycloak)
   │                                        │  authorize → code
   │◄──────────── redirect с code ──────────┘
Разряд API ── code → token → userinfo (sub, имя, почта, регион)
   │
   └── GET реестр/{sub}/achievements ──► достижения с меткой ФСП
        кандидат может скрыть достижение, но не изменить
```

ПОЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ	ЧТО ЭТО
`event`, `discipline`, `level`	Соревнование, дисциплина (продуктовое, алгоритмическое, БАС, ИБ…), уровень: региональное, всероссийское, международное
`year`, `place`, `participants`	Год, место, число участников или команд — из них считается результативность
`team`, `rank`	Команда и спортивный разряд

Работодатель видит расшифровку («3 место из 212, всероссийские соревнования, 2025»), а не балл. Случай без истории ФСП обработан: профиль работает, порядок в категории решает тест, строка ФСП — ноль. Отвязка ФСП ID убирает достижения из профиля. Методы мока — `/api/fsp-id/*` и `/api/fsp-registry/{sub}/achievements`; когда ФСП поднимет тестовый стенд ФСП ID, вход через него подключается адресом провайдера.

8 Языковые модели

В MVP сервис не вызывает ни одной языковой модели: всё, что могло бы её потребовать, делают правила, и сервис полностью работает без ключей и GPU. Места подключения собраны в одном слое (`core/llm.py`, настройка `RZ_LLM_PROVIDER`), у каждого есть заглушка:

ЗАДАЧА	СЕЙЧАС	С МОДЕЛЬЮ
Разбор потребности работодателя	словари специализаций, грейдов, стека, числа вилки	структурированный вывод по той же схеме полей
Распознавание резюме	стек, стаж, почта, телефон по шаблонам	роли, проекты, места работы; всё — с меткой «со слов»
Оценка открытых ответов	пункты рубрики по ключевым словам	оценка по той же рубрике, неуверенная — эксперту
Реплики агентов	сценарий	живее формулировки; факты — из того же протокола, после генерации сверка с профилем

Персональные данные кандидата в модель не передаются; для реплик агентов уходят только факты, которые кандидат одобрил к показу. Предпочтение — открытым моделям адекватного

размера, запускаемым без GPU, или отечественным провайдерам по ключу.

9 Описание API

Все методы описаны спецификацией OpenAPI 3.1: запросы, ответы, коды ошибок. Интерактивная документация — `/docs`, спецификация — `/openapi.json`. Авторизация — токен в заголовке `Authorization: Bearer`, который выдаёт `/api/auth/confirm`; права разграничены по ролям, кандидат видит только своё.

ГРУППА	МЕТОДЫ
auth	`POST /api/auth/start` код подтверждения · `POST /api/auth/confirm` токен · `GET /api/auth/me` · `POST /api/auth/logout`
catalog	`GET /api/catalog` справочник · `/catalog/mechanics` веса и правила · `/catalog/templates` банк без эталонов · `/catalog/fsp-pair`
candidate	`GET|PATCH /api/candidate/profile` · `POST /candidate/facts`, `PATCH /candidate/facts/{k}` · `POST /candidate/resume`, `GET /candidate/resume.txt` · `PATCH /candidate/fsp/{id}` · `GET /candidate/invites`, `POST /candidate/invites/{id}` · `GET /candidate/vacancies`, `POST /candidate/vacancies/{id}/respond`, `GET /candidate/responses` · `GET /candidate/rank`, `/candidate/stats`, `/candidate/employers/{id}`
test	`POST /api/test/start` · `GET /api/test/current` · `POST /api/test/answer` · `GET /api/test/history`
fsp-id	`/api/fsp-id/.well-known/openid-configuration` · `/fsp-id/authorize` · `/fsp-id/token` · `/fsp-id/userinfo` · `/fsp-registry/{sub}/achievements` · `POST|DELETE /api/candidate/fsp/link`
employer	`GET|PATCH /api/employer/company` · `POST /employer/needs`, `PATCH /employer/needs/{id}`, `GET /employer/needs/{id}/selection` · `GET /employer/candidates`, `/employer/candidates/{id}`, `POST /employer/candidates/{id}/talk` · `POST|GET /employer/invites`, `POST /employer/invites/{id}/feedback` · вакансии и отклики · задания и оценка ответов · `GET /employer/stats`
tasks	`GET /api/candidate/tasks` · `POST /api/candidate/tasks/{id}/answer`

Коды ошибок: 401 — нет или недействителен токен, 403 — метод другой роли, 404 — нет записи или она чужая, 409 — повторное действие (отклик, ответ на задание, решение по приглашению), 422 — не прошла проверка полей (например, приглашение без вилки или регистрация без согласия), 429 — повторный тест на грейд раньше срока.

10 Библиотеки и компоненты

КОМПОНЕНТ	ВЕРСИЯ	ЛИЦЕНЗИЯ	ЗАЧЕМ
Python	3.12	PSF	сервер
FastAPI	0.142.2	MIT	API и OpenAPI
Uvicorn	0.54.0	BSD	сервер ASGI

Pydantic, pydantic-settings	2.13.5, 2.15.0	MIT	схемы, настройки
SQLAlchemy	2.1.3	MIT	хранилище
psycopg	3.3.6	LGPL	драйвер PostgreSQL
httpx	0.28.1	BSD	клиент HTTP, тесты
PostgreSQL	16	PostgreSQL	база в Docker
SQLite	3	public domain	база стенда и разработки
React, react-dom	19.2	MIT	фронт
Vite	8.3	MIT	сборка фронта
Node.js	22	MIT	сборка фронта
nginx	1.24+	BSD	раздача фронта, прокси API
pytest, ruff, oxlint	—	MIT	тесты и проверка кода

Точные версии зависимостей зафиксированы в `backend/uv.lock` и `web/package-lock.json`. Шрифты Inter и JetBrains Mono — SIL Open Font License.

---

11 Сборка, развёртывание и запуск

Docker

```
git clone https://github.com/a-amik/ltzt-fsp-2026.git && cd ltzt-fsp-2026
docker compose up --build -d
docker compose exec api uv run python -m razryad.seed --n 600
# фронт: http://localhost:5173   API: http://localhost:8000/docs
```

Без Docker

```
# сервер: Python 3.12 и uv
cd backend && uv sync
uv run python -m razryad.seed --n 600
uv run python main.py                    # http://localhost:8000/docs, база SQLite

# фронт: Node.js 22
cd web && npm ci && npm run dev          # http://localhost:5173
```

Проверка

```
cd backend
uv run pytest                            # ядро и сквозной сценарий
uv run python -m razryad.validate        # валидация → backend/validation/
```

Стенд

Машина в Yandex Cloud (Ubuntu 24.04): API — служба systemd под uvicorn с двумя процессами, фронт — статика nginx, база — SQLite. Снаружи стенд виден через API Gateway:

адреса шлюза открыты из любой страны. Требования скромные: стенд работает на 2 ядрах и 4 ГБ памяти, GPU не нужен.

Демо-доступ

Работодатель — `hr@transcode.example`; кандидат — любая почта или ФСП ID. Код подтверждения в демо-режиме показывается на экране. В базе 600 синтетических кандидатов.

---

12 Безопасность и 152-ФЗ

- **Согласие** на обработку и на показ профиля даётся при регистрации и хранится с датой; кандидат может скрыть профиль из банка.
- **Приватность**: кандидат решает, видны ли ожидания по зарплате, город, достижения ФСП и каждый факт «со слов». Контакты закрыты до его согласия.
- **Роли и доступ**: токены ролей раздельны, каждый метод проверяет роль и владельца записи; кандидат не видит данных других кандидатов.
- **Пароли не хранятся**: вход по одноразовому коду на почту или через ФСП ID. Токен сессии — случайная 256-битная строка, которая хранится на сервере; выход отзывает токен.
- **Языковые модели** персональных данных не получают (раздел 8).
- **Стенд** закрыт от индексации; данные на нём синтетические.

---

13 Концепция развития

Иерархия доверия

ИСТОЧНИК	ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ	В MVP
Реестр ФСП	Результаты очных соревнований под надзором	метка ФСП, вес в ранжировании
Встреча с работодателем	Подтвердился ли грейд на интервью	итог встречи как факт профиля
Код из репозиториев	Технологии и решения со ссылкой на коммит	после MVP
Тест с открытым ИИ	Суждение: найти ошибку, проверить ответ модели	формат «разбор», 5 шаблонов
Тест на грейд	Знание стека и основ	категория

Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей

- Сверка компании по ИНН с ЕГРЮЛ и подтверждение почты на домене компании.
- Репутация из поведения на платформе — её уже видит кандидат: доля откликов с ответом, медиана ответа, доля принятых приглашений, вилки против рынка, причины отказов.
- Лимит приглашений в день для новых компаний; жалоба кандидата приостанавливает рассылку до проверки.

- Вилка обязательна, а итог встречи сравнивается с вилкой из приглашения: систематический разрыв снижает репутацию.

Интеграция с ATS

Принятое приглашение и отклик уходят в ATS работодателя (Huntflow, Поток, FriendWork) карточкой кандидата через вебхук: профиль с метками происхождения, протокол предразговора, вилка, статус. Обратно приходят статусы этапов воронки и итог интервью — это и есть метка «встреча» для калибровки теста.

Ближайшие доработки

- Банк до сотен шаблонов и пересчёт их параметров по накопленным ответам.
- Задания с кодом в изолированной песочнице со скрытыми тестами.
- Подключение языковой модели к разбору потребности и резюме.
- Вход через тестовый стенд ФСП ID.